

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина « Метрология, стандартизация и сертификация в
информационных технологиях »

ОТЧЕТ

по практической работе №1
«Метрики размера программ»

Подготовили ст. гр. 410902:

Бобровская А.Е.
Ярмошук В.О.

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Язык программирования: PHP.

Задание:

Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять код на заданном языке. На основе анализа программа должна рассчитать метрики Холстеда согласно примера 1 в материале выше: 6 базовых и 3 расширенных. Результат работы программы - таблица, как в примере, в которой должны отображаться 6 основных метрик Холстеда. Отдельно выводятся 3 расширенные метрики.

Код анализируемой программы, написанный на языке PHP:

```
function splitWords(string $text): array {
    if (empty($text)) {
        return [];
    }
    $text = mb_strtolower($text);
    preg_match_all('/[a-zA-яё0-9]+/u', $text, $matches);
    return $matches[0] ?? [];
}

function keepLong(array $words, int $minLength): array {
    $result = [];
    foreach ($words as $word) {
        if (mb_strlen($word) >= $minLength) {
            $result[] = $word;
        }
    }
    return $result;
}

function averageLength(array $words): float {
    $totalWords = count($words);
    if ($totalWords === 0) {
        return 0;
    }
    $sum = 0;
    foreach ($words as $word) {
        $sum += mb_strlen($word);
    }
    return $sum / $totalWords;
}

function showValue(string $key, int|float $value, string $type): string {
    switch ($type) {
        case "int":
            return "Параметр " . $key . ": " . (int)$value . " ед.";
    }
}
```

```
        case "float":
            return "Параметр " . $key . ": " . number_format((float)$value, 2);
        default:
            return "Параметр " . $key . ": неизвестный тип";
    }
}

$text = "PHP - это язык программирования";
$all = splitWords($text);
$words = keepLong($all, 3);
$freq = [];
foreach ($words as $word) {
    if (isset($freq[$word])) {
        $freq[$word]++;
    } else {
        $freq[$word] = 1;
    }
}

arsort($freq);
$avg = averageLength($words);
$total = count($freq);
```

Результаты вычислений вручную:

операторы			операнды		
1	if()	3	1 \$text		7
2	empty()	1	2 '0-20-210-9J+u'		1
3	if	13	3 \$matches		2
4	return	8	4 0		4
5	[]	9	5 \$words		8
6	'	24	6 \$minLength		2
7	=	12	7 \$result		3
8	mb_strtolower()	1	8 \$words		9
9	preg_match_all()	1	9 \$totalWords		3
10	,	7	10 \$sum		3
11	??	1	11 \$key		4
12	foreach()	3	12 \$value		3
13	mb_strlen()	2	13 \$type		2
14	>=	1	14 "int"		1
15	count()	2	15 "Параметр"		3
16	===	1	16 ":"		2
17	+=	1	17 "cy."		1
18	/	1	18 "float"		1
19	/	1	19 2		1

21	switch ()	1	20	"Henzl. run"	1
22	case :	2	21	"PHP-910..."	1
23	•	9	22	\$all	2
	(int)	1	23	3	1
24	number_format ()	1	24	\$freq	6
25	(float)	1	25	1	1
26	default :	1	26	\$avg	1
27	splitWords ()	2	27	\$total	1
28	keepLong ()	2			
29	if () else	1			
30	isset ()	1			
31	++	1			
32	asort ()	1			
33	averageLength ()	2			
34	showValue	1			

$$j_2 = 27$$

$$N_2 = 74$$

$$j = 34 + 27 = 61$$

$$N = 119 + 74 = 193$$

$$V = 193 \log_2 61 = 1144,6$$

$$j_1 = 34$$

$$N_1 = 119$$

Результаты программы парсера:

Операторы программы

j	Оператор	f1j
32	;	24
33	{ }	13
30	=	12
29	.	9
5	[]	9
20	return	8
34	,	7
18	foreach	3
15	if	3
1	splitWords	2
10	count	2
16	case	2
2	keepLong	2
9	mb_strlen	2
3	averageLength	2
27	??	1
19	switch	1
17	default	1
28	/	1
22	(float)	1
23	===	1

23	===	1
14	if...else	1
11	number_format	1
12	isset	1
8	preg_match_all	1
7	mb_strtolower	1
26	+=	1
6	empty	1
4	showValue	1
13	arsort	1
31		1
21	(int)	1
24	>=	1
25	++	1
η1 = 34		
N1 = 119		

Операнды программы

i	Операнд	f2i
1	'/[a-za-яё0-9]+/u'	1
2	"int"	1
3	"Параметр "	3
4	". "	2
5	" ед."	1
6	"float"	1
7	": неизвестный тип"	1
8	"PHP - это язык программирования"	1
9	\$text	7
10	\$matches	2
11	0	4
12	\$words	8
13	\$minLength	2
14	\$result	3
15	\$word	9
16	\$totalWords	3
17	\$sum	3
18	\$key	4
19	\$value	3
20	\$type	2
21	2	1

21	2	1
22	\$all	2
23	3	1
24	\$freq	6
25	1	1
26	\$avg	1
27	\$total	1
η2 = 27		
N2 = 74		

Словарь: $\eta = \eta_1 + \eta_2 = 34 + 27 = 61$

Длина: $N = N_1 + N_2 = 119 + 74 = 193$

Объём: $V = N \cdot \log_2(\eta) = 193 \cdot \log_2(61) = 1144,63$